

ETF 資產配置

——以風險控制為核心之高資產客戶投資組合設計

一、研究目的

本研究旨在建立一套兼顧長期資產增值、風險控制與資金回復能力之投資組合模型。

相較於傳統以追求最高報酬為目標之配置方式，本研究假設高資產客戶更重視：

- 資產淨值穩定性
- 最大回撤控制
- 市場修復能力
- 長期持有績效

因此，以相同資產池為基礎，透過調整配置比例，建立三種風險屬性組合：

1. 積極型 (AA)
2. 平衡型 (BA)
3. 保守型 (CA)

以持有10億台幣，3000萬美金等級的客戶為模擬對象，並採用歷史回測驗證策略有效性。

二、投資標的選擇與基金特性

本研究選擇二項核心資產：

標的	類型	角色
BND	總體債券市場ETF	防禦、流動性
SPY	美國大型股票ETF	長期成長

一、 BND — Vanguard 總體債券市場 ETF (Vanguard Total Bond Market ETF)

總管理費率：0.03%

BND追蹤彭博美國通用債券指數，旨在提供對整體美國投資級固定收益市場的廣泛曝險。其成分股涵蓋美國公債、投資級公司債以及不動產抵押貸款債券（MBS），所有債券評等都在投資等級，至少標準普爾評等BBB以上，具備極高的資產安全性與流動性。在資產配置中，BND扮演「組合穩定器」與「風險避震器」的角色，其收益主要來自穩健的票息收入。在股市出現劇烈修正或流動性緊縮時，BND常能展現強大的防禦屬性與避險效應，歷史量化研究顯示，在多資產配置中納入BND能有效降低整體組合的年化波動度與最大回撤，提供穩定的下檔保護與再平衡所需的資金彈性。

二、 SPY — SPDR 標普 500 ETF (SPDR S&P 500 ETF Trust)

總管理費率：0.09%

SPY追蹤享譽全球的標準普爾500指數，為全球規模最大、歷史最悠久且交易量最高的ETF之一。其成分股涵蓋美國全市場中市值最大、最具代表性的500家頂尖企業，橫跨科技、金融、醫療與消費等各大核心產業，代表著美國整體大盤的經濟實力。作為美股流動性最佳的投資工具，SPY具備極低的買賣價差與市場摩擦成本，並擁有深厚的衍生性金融商品生態系。在長期的歷史經濟循環中，美國頂尖企業展現了強大的盈利能力與資本成長潛力，使SPY成為資產配置中不可或缺的長期增長來源。在此投資組合框架下，SPY扮演著「組合核心報酬引擎」的角色，負責驅動資產規模的長期資本增值。

三、基金型態定義與風險衡量方式

本研究以：

- ① 年化報酬率
 - ② 年化波動度
 - ③ 前五大平均回撤幅度
 - ④ Sharpe Ratio
- 作為分類依據。

Portfolio	CAGR	Volatility	Avg. Top 5 Drawdown	Sharpe
SPY100_BND0	10.67%	19.79%	-30.33%	0.53
SPY90_BND10	10.06%	17.57%	-27.76%	0.54
SPY80_BND20	9.41%	15.45%	-25.13%	0.56
SPY70_BND30	8.72%	13.43%	-22.45%	0.57
SPY60_BND40	8.01%	11.51%	-19.69%	0.59
SPY50_BND50	7.26%	9.71%	-16.92%	0.61
SPY40_BND60	6.48%	8.06%	-14.18%	0.62
SPY30_BND70	5.67%	6.63%	-11.78%	0.62
SPY20_BND80	4.84%	5.56%	-9.98%	0.59
SPY10_BND90	3.97%	5.04%	-9.51%	0.48
SPY0_BND100	3.08%	5.23%	-9.32%	0.30

依據不同風險類型屬性客戶，設計三種配置分別為：

1. 積極型配置（AA）（80/20）
2. 平衡型（BA）（60/40）
3. 保守型（CA）（40/60）

積極型配置（AA）

以提高長期成長效率、極大化財富複利為主要目標。配置原則以80%的美國大型股SPY為主體，搭配20%綜合債券。其特性為**中高波動率**（年化波動率為15.45%），歷史年化報酬率9.41%，夏普值0.56，前五大平均回撤幅度25.13%，約為大盤的83%。

平衡型（BA）

以在控制回撤下追求穩健複利成長為主要目標。配置原則以60%的美國大型股SPY為主體，搭配40%綜合債券。其特性為**中等波動率**（年化波動率為11.51%），歷史年化報酬率約8.01%，夏普值0.59，前五大平均回撤幅度19.69%，約為大盤的65%。

保守型（CA）

以**資產保值與低波動**為主要目標。配置原則以40%的美國大型股SPY為主體，搭配60%綜合債券。其特性為**低波動率**（年化波動率為8.06%），歷史年化報酬率約6.48%，夏普值0.62，前五大平均回撤幅度14.18%，約為大盤的47%。

四、投資比例與配置邏輯

類型	SPY	BND
積極型	80%	20%
平衡型	60%	40%
保守型	40%	60%

合計比重100%

配置邏輯

本研究以債券BND、股票SPY作為共同資產池，透過調整權重建立不同風險屬性之投資組合。設計原則並非單純追求最高報酬，而是在風險與成長間取得不同平衡。

隨投資人風險承受能力提高，配置邏輯如下：

（一）逐步降低債券BND比例

債券主要提供：

- 降低整體波動
- 控制最大回撤
- 提供市場下跌時之緩衝效果

因此保守型組合配置較高比例之固定收益資產，以追求資產穩定與較低波動；隨風險承受能力提高，逐步降低債券比例，將資本釋放至成長型資產。

（二）提高股票SPY配置比例作為長期成長來源

SPY為投資組合之核心成長引擎。

提高股票比例可帶來：

- 更高長期年化報酬
- 更佳複利累積效果
- 更高長期財富成長潛力

但同時也伴隨：

- 波動度上升
- 最大回撤增加

因此股票比例依風險屬性逐步提升：

40%（保守型）→ 60%（平衡型）→ 80%（積極型）。

五、分析績效（2007/04/10 – 2026Q2）

（含管理費、交易成本*設定為0.10%、年度再平衡）

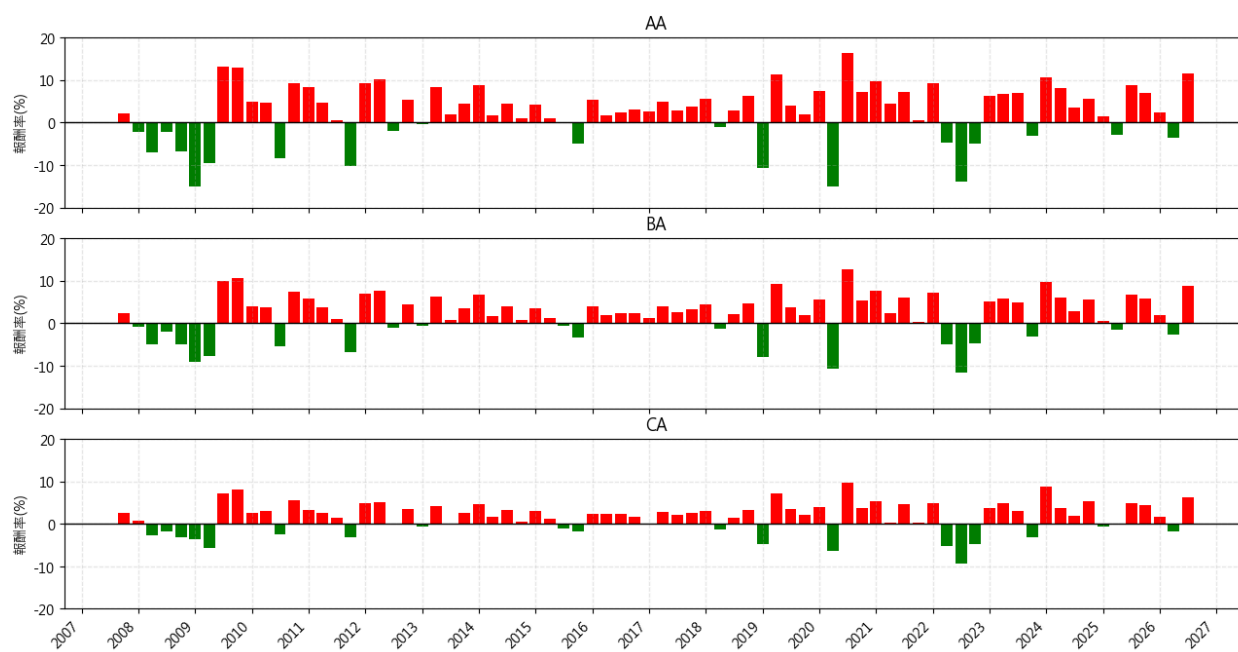
Benchmark:S&P 500 Index 做為本研究的比較基準

回測結果：

投資組合	年化報酬率	波動率	前五大回撤幅度	夏普值
AA	9.41%	15.45%	-25.13%	0.56
BA	8.01%	11.51%	-19.69%	0.59
CA	6.48%	8.06%	-14.18%	0.62

各年報酬率示意圖：

AA:積極型；BA:平衡型；CA:保守型



基金前十大回撤與回復期間：

AA(積極型)

排序	回撤期間	回撤幅度	回復時間
----	------	------	------

1	2007/10/09 ~ 2011/04/26	-45.22%	2.13Y
2	2020/02/19 ~ 2020/08/05	-27.38%	0.37Y
3	2021/12/27 ~ 2023/12/19	-22.59%	1.19Y
4	2018/09/20 ~ 2019/04/03	-15.58%	0.27Y
5	2025/02/19 ~ 2025/06/24	-14.96%	0.21Y
6	2011/04/29 ~ 2012/01/25	-14.04%	0.31Y
7	2015/05/21 ~ 2016/04/13	-10.10%	0.17Y
8	2018/01/26 ~ 2018/08/06	-8.40%	0.49Y
9	2020/09/02 ~ 2020/11/13	-7.72%	0.14Y
10	2012/04/02 ~ 2012/08/07	-7.53%	0.18Y

BA(平衡型)

排序	回撤期間	回撤幅度	回復時間
----	------	------	------

1	2007/10/09 ~ 2010/11/04	-34.01%	1.66Y
2	2020/02/19 ~ 2020/07/20	-20.98%	0.33Y
3	2021/12/27 ~ 2024/01/29	-20.86%	1.29Y
4	2018/09/20 ~ 2019/03/21	-11.63%	0.24Y
5	2025/02/19 ~ 2025/06/12	-11.11%	0.18Y
6	2011/07/07 ~ 2012/01/18	-9.53%	0.29Y
7	2015/04/24 ~ 2016/03/30	-7.19%	0.60Y
8	2018/01/26 ~ 2018/08/07	-6.64%	0.49Y
9	2020/09/02 ~ 2020/11/13	-5.98%	0.14Y
10	2026/02/25 ~ 2026/04/14	-5.81%	0.05Y

CA(保守型)

排序	回撤期間	回撤幅度	回復時間
----	------	------	------

1	2007/10/29 ~ 2009/11/25	-21.68%	0.71Y
2	2021/12/27 ~ 2024/03/27	-19.19%	1.45Y
3	2020/02/19 ~ 2020/06/08	-15.08%	0.22Y
4	2018/08/29 ~ 2019/02/20	-7.57%	0.16Y
5	2024/12/06 ~ 2025/06/11	-7.49%	0.18Y
6	2011/07/22 ~ 2011/11/08	-5.71%	0.25Y
7	2015/04/24 ~ 2016/03/18	-5.21%	0.56Y
8	2018/01/26 ~ 2018/08/17	-4.83%	0.52Y
9	2010/04/23 ~ 2010/09/15	-4.65%	0.21Y
10	2026/02/25 ~ 2026/04/15	-4.58%	0.05Y

基金持有期間報酬：

AA(積極型)

年序	持續一年	持續二年	持續三年	持續四年	持續五年
2007	-	-	-	-	-
2008	2.88%	-	-	-	-
2009	-26.22%	-24.09%	-	-	-
2010	20.51%	-11.08%	-8.52%	-	-
2011	12.54%	35.63%	0.07%	2.95%	-
2012	3.43%	16.41%	40.28%	3.50%	6.48%
2013	14.20%	18.12%	32.94%	60.21%	18.20%
2014	21.73%	39.02%	43.79%	61.83%	95.02%
2015	12.73%	37.22%	56.71%	62.09%	82.42%
2016	-0.15%	12.56%	37.02%	56.48%	61.85%
2017	11.99%	11.82%	26.06%	53.45%	75.24%
2018	17.96%	32.10%	31.90%	48.69%	81.00%
2019	-4.07%	13.15%	26.72%	26.53%	42.63%
2020	27.49%	22.30%	44.26%	61.55%	61.32%
2021	13.90%	45.22%	39.30%	64.32%	84.02%
2022	24.42%	41.72%	80.68%	73.32%	104.44%
2023	-17.67%	2.44%	16.68%	48.76%	42.70%
2024	21.63%	0.14%	24.59%	41.92%	80.93%
2025	20.49%	46.55%	20.66%	50.12%	71.00%
2026	15.88%	39.63%	69.83%	39.82%	73.97%
平均值	10.19%	21.05%	34.29%	47.22%	65.42%

BA(平衡型)

年序	持續一年	持續二年	持續三年	持續四年	持續五年
2007	-	-	-	-	-
2008	3.74%	-	-	-	-
2009	-18.06%	-14.99%	-	-	-
2010	16.41%	-4.61%	-1.04%	-	-
2011	10.88%	29.08%	5.77%	9.73%	-
2012	4.50%	15.87%	34.88%	10.52%	14.66%
2013	11.42%	16.43%	29.10%	50.28%	23.14%
2014	15.82%	29.04%	34.84%	49.52%	74.05%
2015	11.06%	28.62%	43.31%	49.75%	66.05%
2016	-0.08%	10.97%	28.52%	43.20%	49.64%
2017	9.63%	9.54%	21.66%	40.90%	56.98%
2018	14.38%	25.39%	25.30%	39.15%	61.16%
2019	-2.91%	11.05%	21.74%	21.64%	35.09%
2020	22.80%	19.22%	36.36%	49.49%	49.37%
2021	12.28%	37.87%	33.85%	53.10%	67.84%
2022	17.70%	32.15%	62.27%	57.55%	80.20%
2023	-16.28%	-1.45%	10.64%	35.86%	31.90%
2024	17.37%	-1.73%	15.67%	29.86%	59.47%
2025	15.82%	35.94%	13.81%	33.96%	50.41%
2026	13.65%	31.63%	54.50%	29.35%	52.25%
平均值	8.43%	17.22%	27.72%	37.74%	51.48%

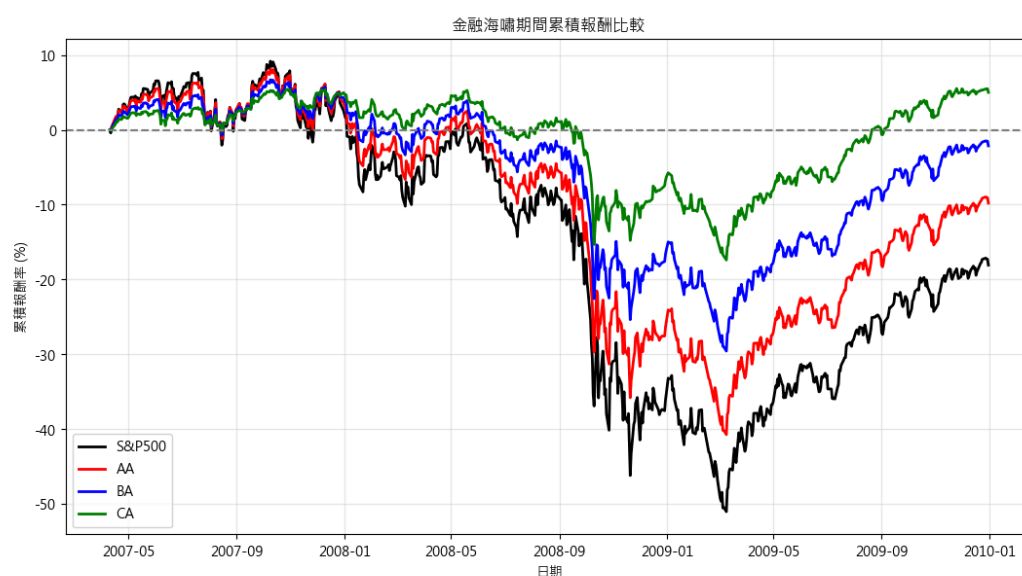
CA(保守型)

年序	持續一年	持續二年	持續三年	持續四年	持續五年
2007	-	-	-	-	-
2008	4.60%	-	-	-	-
2009	-9.89%	-5.74%	-	-	-
2010	12.30%	1.20%	5.86%	-	-
2011	9.23%	22.66%	10.53%	15.62%	-
2012	5.56%	15.30%	29.49%	16.68%	22.05%
2013	8.63%	14.68%	25.26%	40.67%	26.75%
2014	9.91%	19.40%	26.04%	37.66%	54.60%
2015	9.39%	20.22%	30.60%	37.87%	50.59%
2016	0.00%	9.38%	20.22%	30.60%	37.86%
2017	7.27%	7.26%	17.33%	28.96%	40.09%
2018	10.80%	18.86%	18.85%	30.01%	42.89%
2019	-1.75%	8.86%	16.77%	16.77%	27.73%
2020	18.10%	16.03%	28.57%	37.91%	37.90%
2021	10.65%	30.68%	28.38%	42.25%	52.59%
2022	10.99%	22.81%	45.04%	42.49%	57.89%
2023	-14.88%	-5.53%	4.53%	23.46%	21.29%
2024	13.12%	-3.71%	6.87%	18.25%	39.65%
2025	11.15%	25.73%	7.02%	18.79%	31.43%
2026	11.42%	23.84%	40.09%	19.25%	32.35%
平均值	6.66%	13.44%	21.26%	28.58%	38.38%

據上持有期間報酬表格，可以看出一個整體趨勢：在本研究回測結果中，持有期間越長，報酬率越高。且無論何時進場，只要持有超過兩年，幾乎皆呈現正報酬(撇除金融海嘯期間)。積極型配置持有五年平均報酬率高達65.42%，平衡型51.48%，保守型38.38%，遠超越五年之定存報酬殖利率4%。

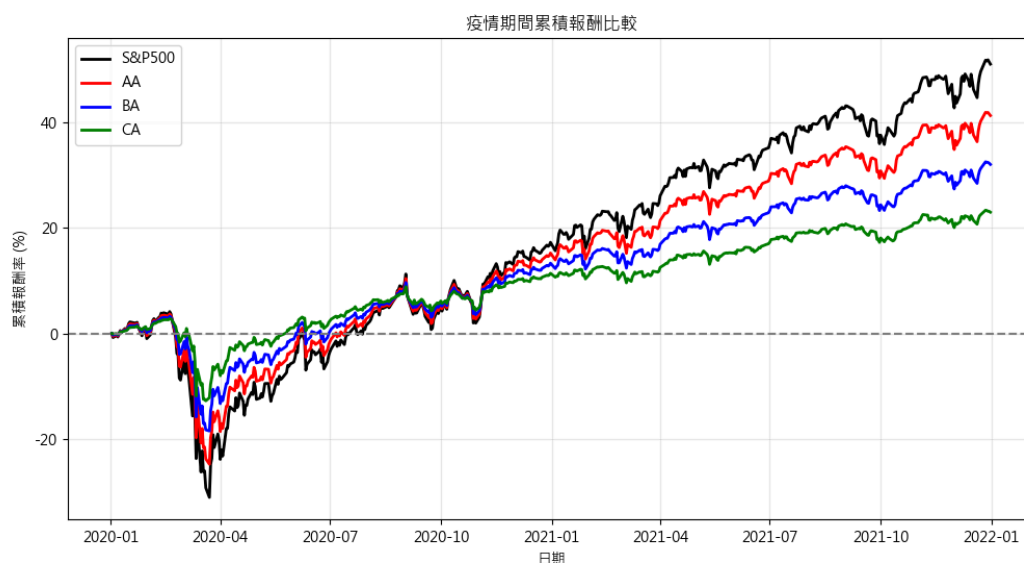
持有期間壓力測試：

金融海嘯期間(2007-2010)



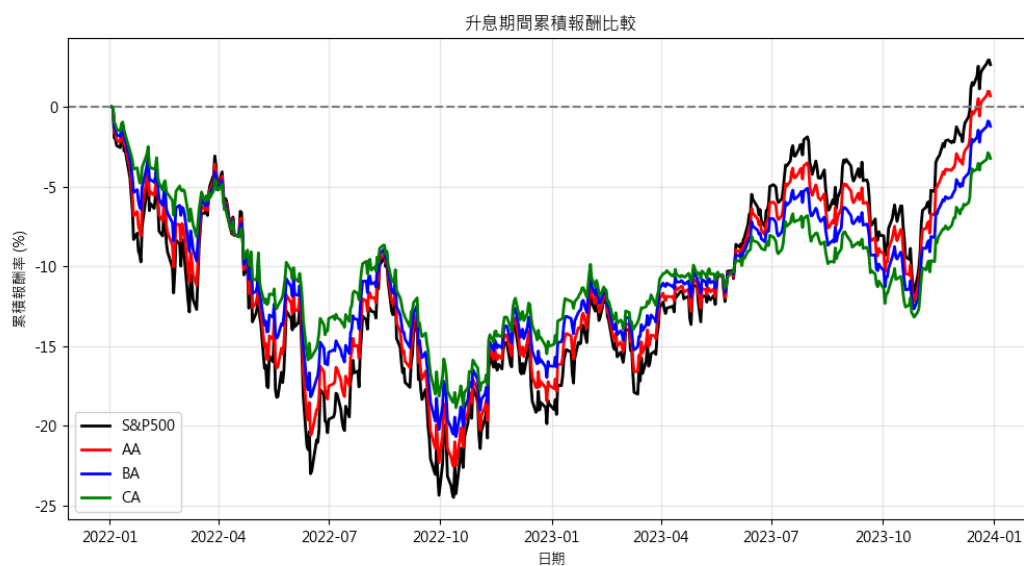
金融海嘯期間，三種策略之跌幅皆低於大盤S&P500，隨著債券比例增加跌幅逐漸縮小，顯示加入債券能有效抗跌。其中積極型最大跌幅約40%，平衡型約30%，保守型僅17%，大盤則約52%。

COVID-19疫情期間(2020-2021)



疫情期間，三種策略之跌幅皆低於大盤S&P500，隨著債券比例增加跌幅逐漸縮小，顯示加入債券能有效抗跌。其中積極型最大跌幅約25%，平衡型約19%，保守型僅11%，大盤則約34%。

升息期間(2022-2023)



在2022年至2023年高通膨與快速升息環境下，股票與債券同步承受壓力，多數資產配置策略皆出現明顯回檔。三種策略之跌幅皆低於大盤S&P500，隨著債券比例增加跌幅逐漸縮小，顯示加入債券能有效抗跌。其中積極型最大跌幅約22%，平衡型約20%，保守型18%，大盤則約24%。

六、投資執行方式

本研究採用年度再平衡策略，即每年固定於年度開始時，將各資產權重重重新調整回原始配置比例。平時則不進行任何交易，而是讓各資產依市場價格自然變動，以降低交易成本並維持投資組合長期穩定性。

再平衡流程如下：

1. 每日依市場報酬率更新各資產市值。
2. 訂定每年初1/1起計算各資產目前權重與目標權重之差異。
3. 根據權重偏離程度計算應調整之交易金額。
4. 假設交易成本為交易金額之0.10%，依交易金額扣除交易成本。
5. 完成調整後恢復原始配置比例，開始下一年度投資。

本研究比較月平衡、季平衡及年平衡三種方式後發現，年度再平衡在維持投資組合風險屬性的同時，可有效降低交易成本，且整體績效並未明顯下降，因此選擇年度再平衡作為本研究之投資管理方式。

此外，若長期未進行再平衡，表現較佳之資產（如SPY）將逐漸提高投資組合比重，而BND權重則相對下降，使投資組合風險逐漸偏離原先設定。例如平衡型組合原本股票配置60%，經多年牛市後可能提高至70%以上，使實際風險增加。因此，再平衡的目的並非追求更高報酬，而是在控制交易成本下，維持既定資產配置與風險屬性

七、行銷策略與客戶溝通

（一）目標客群

本研究主要面向高資產客戶，其投資目標並非追求短期最高報酬，而是在兼顧資產保值、長期增值與風險控管下，建立穩健且可持續的財富管理策略。以SPY與BND兩項ETF作為共同資產池，透過不同配置比例，建立保守型、平衡型及積極型三種投資方案，滿足不同風險承受能力與人生階段之投資需求。

（二）行銷重點

1. 風險控制優於單純追求報酬

高資產客戶最在意的通常不是「可以賺多少」，而是「最壞情況會損失多少」。

本研究除分析年化報酬率外，更納入多項績效指標全面評估投資組合表現，包括：

- 年化波動度
- 前五大平均回撤幅度
- Sharpe Ratio
- 各年度報酬率
- 前十大回撤與回復期間
- 不同持有期間績效分析
- 金融海嘯、COVID-19疫情及升息循環等市場壓力測試

透過上述分析，投資人能更完整了解各投資組合於不同市場環境下的報酬表現、風險特性及資產修復能力，作為選擇適合自身風險屬性的投資依據。

2. 股債配置降低市場波動風險

本研究採用SPY與BND兩項ETF進行資產配置。

SPY作為投資組合的核心成長來源，可提供長期資本增值；BND則提供穩定收益、降低波動及市場修正時的緩衝效果。透過不同股債比例配置，建立保守型、平衡型及積極型三種投資組合，使投資人可依自身風險承受能力選擇適合之配置方案，在追求長期報酬的同時兼顧風險控制。

3. ETF透明且流動性高

本研究採用全球規模最大的ETF商品，具有持股透明、管理費率低、流動性佳及每日公開持股等特性。相較於傳統共同基金，更容易掌握投資內容，也可降低管理成本，提高投資效率。

4. 年度再平衡維持投資策略一致性

本研究採固定年度再平衡制度，相較月平衡或季平衡，可降低交易成本及避免過度交易，使投資組合長期維持既定之風險屬性，更符合高資產客戶長期財富管理理念。

（三）客戶溝通方式

保守型（40/60）

適合退休規劃、資產保值及低風險需求之投資人。透過較高比例BND，有效降低市場波動及最大回撤，提供穩健的資產管理方案。

平衡型（60/40）

適合家庭資產配置及中長期財富累積需求。在報酬與風險之間取得良好平衡，可作為大多數高資產客戶之核心配置。

積極型（80/20）

適合追求長期資本增值、能承受較高波動之投資人。透過提高SPY配置比例，提升長期報酬潛力，同時保留部分BND降低極端市場風險。

（四）核心價值

本研究最大的特色並非追求市場最高報酬，而是在控制風險之前提下，建立不同風險屬性的系列化投資方案。研究結果顯示，相較單純投資股票，本研究之股債配置能有效降低最大回撤、控制投資波動，並於不同市場循環下維持穩定的長期報酬，符合高資產客戶重視穩健增值、風險控管與資產永續之財富管理需求。

八、結論

本研究以SPY:美國大型股票ETF及BND:美國總體債券ETF作為共同資產池，建構保守型、平衡型及積極型三種投資組合，透過不同股債配置比例，提供符合不同風險承受能力之高資產客戶投資方案。近二十年歷史回測結果顯示，三種策略皆具備明確之風險屬性。保守型以資產保值與降低波動為主要目標；平衡型兼顧長期成長與風險控制；積極型則提供最高之長期資本增值能力。隨著股票配置比例提高，投資組合可獲得較高之長期報酬，但同時伴隨較高波動與最大回撤；而提高債券比例則可有效降低市場修正期間之跌幅，提升投資組合穩定性。

此外，本研究透過年度再平衡機制，在兼顧交易成本與投資效率下，維持投資組合既定之風險屬性，避免市場波動造成資產配置偏離，使各策略能持續符合原先設計理念。

綜合而言，本研究證實，僅透過相同資產池調整股債配置比例，即可建立具有不同風險屬性的配置，滿足不同類型投資人的需求，同時兼顧產品管理效率與資產配置一致性，具備實際商品化及市場推廣之可行性。

九、使用之公式附錄

1. 每日報酬率

$$r_{i,t} = (P_{i,t} - P_{i,t-1}) / P_{i,t-1}$$

2. 管理費調整

$$r^*_{i,t} = r_{i,t} - \text{Fee}_i / 252$$

3. 投資組合每日報酬率

$$R_{p,t} = \sum (w_i \times r^*_{i,t})$$

4. 年度再平衡

$$\text{Turnover} = \sum |w_{\text{target},i} - w_{\text{current},i}|$$

5. 交易成本

$$\text{TC} = \text{Turnover} \times c, c = 0.1\%$$

6. 年化報酬率

$$\text{CAGR} = (V_T / V_0)^{(1/T)} - 1$$

7. 年化波動度

$$\sigma = \text{Std}(R_{p,t}) \times \sqrt{252}$$

8. Sharpe Ratio

$$\text{Sharpe} = \text{Mean}(R_p - R_f) / \text{Std}(R_p - R_f) \times \sqrt{252}, p: \text{portfolio}$$

9. 年度報酬率

$$R_{\text{year}} = (V_{\text{end}} / V_{\text{begin}}) - 1$$

10. 回撤

$$\text{Peak}_t = \max(V_0, V_1, \dots, V_t)$$

$$\text{DD}_t = (V_t - \text{Peak}_t) / \text{Peak}_t$$

11. 前五大回撤平均幅度

$$\text{AvgTop5DD} = (|\text{DD}_1| + |\text{DD}_2| + |\text{DD}_3| + |\text{DD}_4| + |\text{DD}_5|) / 5$$

12. 回復期間

$$\text{Recovery}(Y) = (t_{\text{recover}} - t_{\text{bottom}}) / 365.25$$

13. 持有期間報酬

$$\text{HPR} = (V_T / V_0) - 1$$